

辽宁大学 2012-2013 学年第一学期期末考试

操作系统原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 10 级计算机软件、硬件专业学生

考试时间 120 分钟，试卷满分 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	12	20	42	9	17						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、名词解释（每小题3分，共12分）

1、进程控制块（PCB）：

PCB是系统对进程管理的主要数据结构，是进程存在的唯一标志。

2、动态重定位：

由硬件的地址转换机构在程序执行时，才对有关地址进行转换。

3、作业调度：

按调度算法，对外存上处于后备队列中的作业，进行资源审核。分配必要的资源，程序调入内存、建立进程，做运行前的准备和作业完成时的善后处理。

4、临界区：

把在每个进程中访问临界资源的那段代码称为临界区。

得分	评卷人	复查人

三、简要回答下列问题（每小题5分，共20分）

1、操作系统的主要功能是什么？

- (1) 处理机管理
- (2) 存储器管理
- (3) 设备管理
- (4) 文件管理
- (5) 作业管理（用户与操作系统的接口）

2、系统调用与一般的过程调用有什么区别？

系统调用是操作系统提供给用户程序的惟一接口。系统调用是操作系统内核中提供的一些系统子程序。用户程序中可通过特殊的系统调用指令来调用这些子程序，从而使用户在自己的程序中可获得操作系统提供的服务，如使用设备，打开文件等。

3、产生死锁的必要条件是什么？

- (1)互斥条件：进程对所分配到的资源进行排它性使用。
- (2)请求和保持条件：进程已经保持了至少一个资源，但又提出了新的资源请求。
- (3)不剥夺条件：进程在未使用完已获得的资源之前，不能被剥夺。
- (4)环路等待条件：在发生死锁时，必然存在一个进程---资源的环形链。

4、Spooling系统的特点是什么？

序调入

- (1)提高了I/O的速度。
- (2)将独占设备改造为共享设备。
- (3)实现了虚拟设备功能。

得分	评卷人	复查人

三、计算应用题，要求给出必要的分析过程与计算步骤。（每小题7分，共42分）

- 1、某系统中有5个进程共享4类资源。在银行家算法中，若出现下面的资源分配情况，进程P2提出请求Request (1, 2, 2, 2)后，系统能否将资源分配给它？并说明理由。

Process	Allocation ABCD	Need ABCD	Available ABCD
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	1 0 0 0	1 6 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 0 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

不能分配。（2分）

- (1) Request (1, 2, 2, 2) ≤ Need (2, 3, 5, 6) ;
- (2) Request (1, 2, 2, 2) ≤ Available (1, 6, 2, 2) ;
- (3) 系统假设可为p2分配资源，并修改 Available, Allocation 和 Need 向量，
- (4) 进行安全性检查，剩余资源不能满足任何进程，系统进入不安全状态，故不能将资源分配。（5分）

- 2、一个基本分段系统中的段表如下，请将逻辑地址 (0, 137), (1, 4000), (5, 230) 转换成物理地址。

段号	内存始址	段长
0	50k	10k
1	60k	3k
2	70k	5k
3	120k	8k
4	150k	4k

答：

- (1) $50k + 137 = 51337$; （3分）
- (2) 段号合法，4000 超过段长 3k，产生越界中断；（2分）
- (3) 段号 5 越界，产生越界中断。（2分）

- 3、某系统采用页式存储管理策略，拥有逻辑空间32页，每页2k，拥有物理空间1M。(1) 写出逻辑地址的格式。(2) 若不考虑访问权限等，进程的页表最多有多少项？每项至少有多少位？

进程 答：

- (1) 逻辑地址中页号用 5 位描述，页内地址用 11 位描述。 (3 分)
(2) 每个进程最多 32 页，因此，进程页表最多 32 项。1M 的物理空间可分成 2^9 个内存块，故每个页表项至少 9 位。 (4 分)

配。

- 4、在一个请求分页系统中，假设一个作业的页面走向为4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，目前没有装入任何页面。若分配给该作业的物理块数目为4块时，请计算使用最近最久未使用算法 (LRU) 时所发生的缺页次数和缺页率。

成

缺页7次 (3分)

缺页率 $7/12 = 58.3\%$ (4分)

- 5、在某文件系统中，为每个文件建立索引表，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引表中。如果每个盘块大小为4KB，每个盘块号需用2个字节表示。请求出：(1)采用单级索引表时所允许的最大文件长度是多少字节？(2)若采用二级索引表时所允许的最大文件长度可达多少字节？

答：

(1) 一个索引表可有 2K 个表目，存 2k 个块号，每块 4KB，所以文件长度可达：
 $4KB \times 2k \text{ 个块} = 8MB$ (3分)

(2) 若采用二级索引表时，可存 $2k \times 2k = 4M$ 个块号，每块 4KB，所以文件长度可达：
 $4KB \times 4M \text{ 个块} = 16GB$ (4分)

- 6、在可变分区存储管理方式下，按地址排列的主存空闲区如下图所示，进程对连续存储区的请求为：12k、10k、15k、18k，分别写出使用首次适应算法和最佳适应算法分配空闲区的情况。

分区号	分区长
1	10k
2	4k
3	20k
4	18k
5	7k
6	9k
7	12k
8	15k

答：

(1) 12k 选中分区 3，10k 选中分区 1，15k 选中分区 4，18k 所在进程等待。(3分)

(2) 12k 选中分区 7，10k 选中分区 1，15k 选中分区 8，18k 选中分区 4。都恰好分配，故删除这四个分区。(4分)

得分	评卷人	复查人

该索引
用单
的址

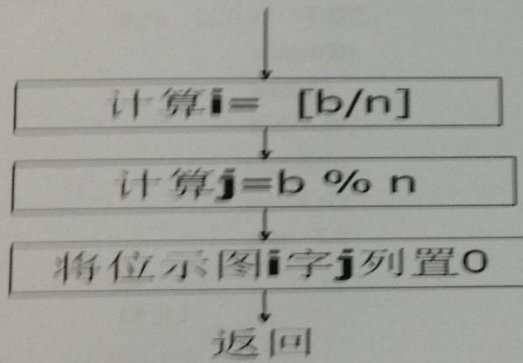
四、(共9分) 某文件系统的磁盘空间共有1000块, 若用字长为32位的位示图管理磁盘空间, 试问:

- (1) 位示图需要多少个字?
- (2) 将块号N转换成字号i和列号j。
- (3) 给出回收一个物理块的工作流程图。

答:

- (1) $1000/32 = 32$ (个字) 注: 向上取整 (3分)
- (2) 字号 $i = N / \text{字长}$, 列号 $j = N \% \text{字长}$ (3分)
- (3) (3分)

去:



区
闲

得分	评卷人	复查人

2.

五、算法设计（使用伪代码描述，给出信号量的定义及初始值）（第一题7分，第二题10分，共17分）

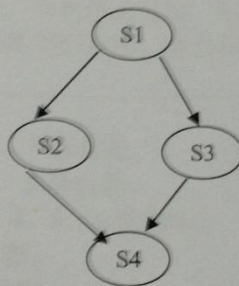
1. 试画出下面四条语句的前趋图，并使用wait和signal原语描述该前趋图。

S1: $a := x + y;$

S2: $b := a + z;$

S3: $c := a * z;$

S4: $w := c + b;$



(2分)

```

Var a,b,c,d:semaphore:=0,0,0,0;
begin  parbegin
P1: begin  s1 ; signal(a) ; signal(b); end ;
P2: begin  wait(a); s2 ; signal(c); end;
P3: begin  wait(b) ; s3 ; signal(d) ; end ;
P4: begin  wait(c) ; wait(d) ; s4 end;
parend  end.
  
```

(5分)

2. 某工厂有一个可存放设备的仓库，总共可存放100台设备。生产的每一台设备都必须入库。销售部门可以从仓库提出设备供应客户。设备的入库和出库都必须借助运输工具。现运输工具只有一台汽车。请用wait和signal操作设计一个能协调各部门工作的自动调度管理系统。

答：

```

begin      s100,s1,s0:semaphore;
s100:=100; s1:=1; s0:=0;      (2分)
parbegin
process producer
begin L1:生产一个设备;
      wait(s100);
      wait(s1);
      设备入库;
      signal(s0);
      signal(s1);
      goto L1;
end
process consumer
begin L2: wait(s0);
      wait(s1);
      出库一台设备;
      signal(s1);
      signal(s100);
      销售设备;
      goto L2;
      end
parend      end      (4分)
end
(4分)

```